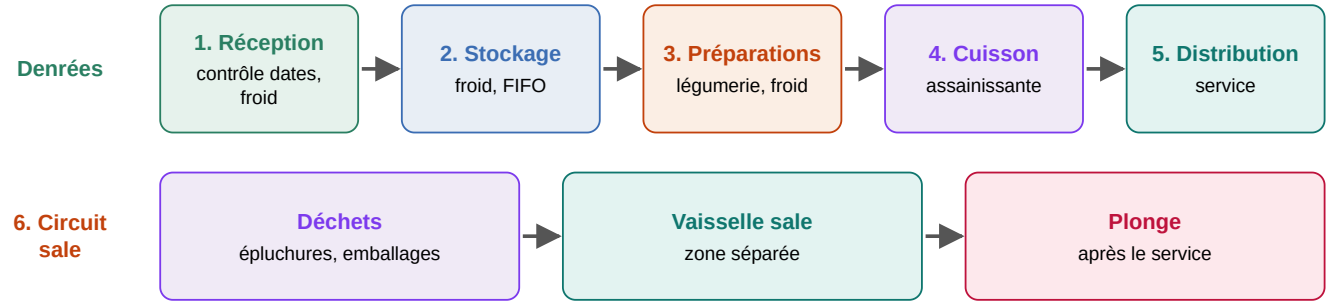
Les schémas du chapitre 13 à savoir refaire

20 schémas qui peuvent tomber à l'écrit (schéma à légender ou à construire) ou être demandés à l'oral E5. Chaque schéma est suivi de ce qu'il faut dire.

1. La marche en avant (13.3.2, figure 13.1 ; exercice 3 (figure 13.7))



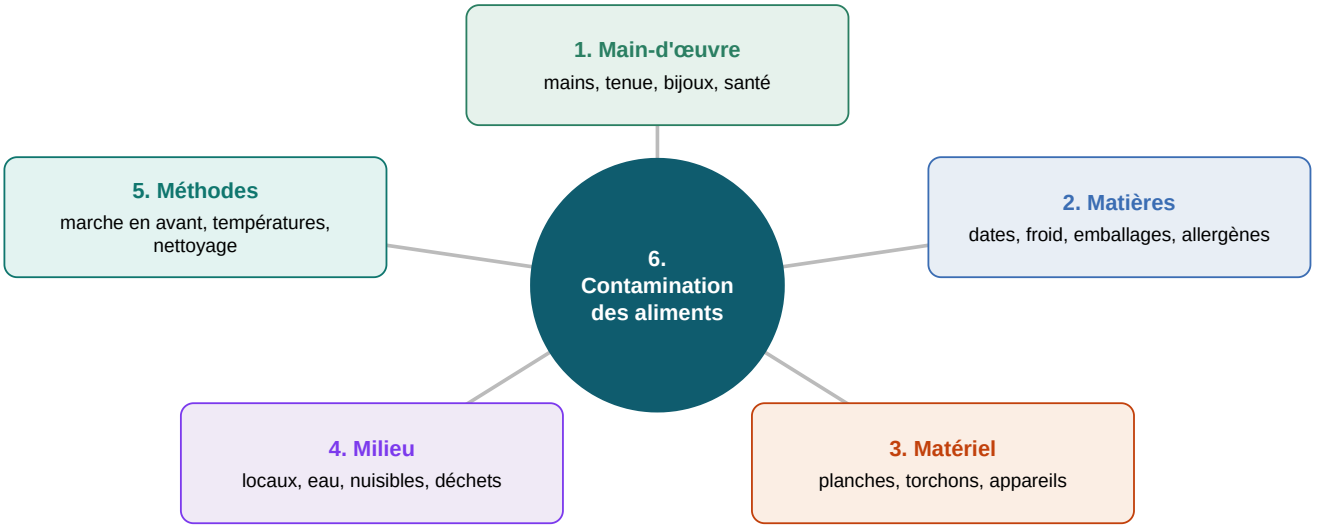
Dire : du plus sale au plus propre, sans retour en arrière ; « le propre ne croise jamais le sale ». Dans une petite cuisine, on l'applique dans le temps : épluchage, nettoyage, crudités, viande crue, cuisson.

2. La marche en avant dans le temps : le séquençage écrit (13.3.2)

1	Déballage	sale : cartons sortis, plan nettoyé
2	Légumes terreux	sale : épluchures au compost, plan et évier nettoyés, mains lavées
3	Crudités, fruits	propre et sensible : ils ne seront pas cuits
4	Viandes, poissons, œufs crus	sale pour les autres : planche, couteau, plan désinfectés, mains
5	Cuisson	étape assainissante
6	Dressage et service	propre
7	Vaisselle, poubelles	sale : fin de l'atelier

Dire : les crudités passent avant la viande crue : une contamination par le jus de viande ne serait détruite par aucune cuisson. On peut préparer la viande d'abord sur un poste séparé si on désinfecte avant les crudités.

3. Les 5M : origines d'une contamination (13.3.3, figure 13.2 ; exercice 1 (figure 13.5))



Dire : le diagramme d'Ishikawa (causes-effet) sert à chercher toutes les causes d'un problème. Il sert aussi pour l'arbre des causes après un accident (couteau à pain, planche qui glisse, retard…).

4. Le paquet hygiène et ses textes (13.3.3 ; corrections CNED 13.2.2)

Texte	Contenu	À retenir
Règl. (CE) 178/2002	principes, responsabilité	traçabilité (art. 18)
Règl. (CE) 852/2004	hygiène des denrées	procédures fondées sur HACCP
Règl. (CE) 853/2004	denrées d'origine animale	règles spécifiques
Règl. (UE) 2017/625	contrôles officiels	remplace 882 et 854/2004 (14/12/2019)
Règl. (UE) 2021/382	modifie 852/2004	culture de sécurité, allergènes, dons
Arrêté 21/12/2009	remise directe, restauration	températures, plats témoins
Règl. (UE) 1169/2011	INCO, étiquetage	14 allergènes, DLC, DDM, lot

Dire : HACCP en 7 principes : analyser les dangers, points critiques, limites, surveillance, actions correctives, vérification, documentation ; intégré au PMS avec les BPH et la traçabilité ; guides GBPH.

5. Le lavage des mains (13.3.3)

1. Mouiller mains et poignets → **2. Savon** liquide, une dose → **3. Frotter ≥ 30 s** paumes, dos, doigts, pouces, ongles, poignets → **4. Rincer** doigts vers le bas → **5. Sécher** essuie-mains unique, en tamponnant → **6. Fermer** avec l'essuie-mains, poubelle à pédale

Gel hydroalcoolique = complément (n'enlève pas les graisses, moins efficace sur le norovirus) ; gants sur mains lavées

Dire : OMS 2009 : 40 à 60 s de l'eau au séchage. Moments : arrivée, toilettes, mouchage, cru → prêt à consommer, après les œufs, poubelle, téléphone, pause.

6. Les températures repères (13.3.3, figure 13.3 ; exercice 2 (figure 13.6))

1	**5. Cuisson à cœur**	selon l'aliment et le public : steak haché pour jeune enfant 70 °C, volailles
2	**4. Maintien au chaud**	≥ + 63 °C jusqu'au service ; réchauffer ≥ 63 °C en < 1 h, une seule fois
3	**3. Zone à risque**	≈ + 4/+ 10 °C à + 63 °C (maximum vers 30-40 °C) : y rester le moins possible
4	**2. Froid positif**	0 à + 4 °C (très périssables) ; refroidir + 63 → < + 10 °C en < 2 h
5	**1. Surgelés**	≤ − 18 °C ; décongeler au réfrigérateur ; pas de recongélation du cru

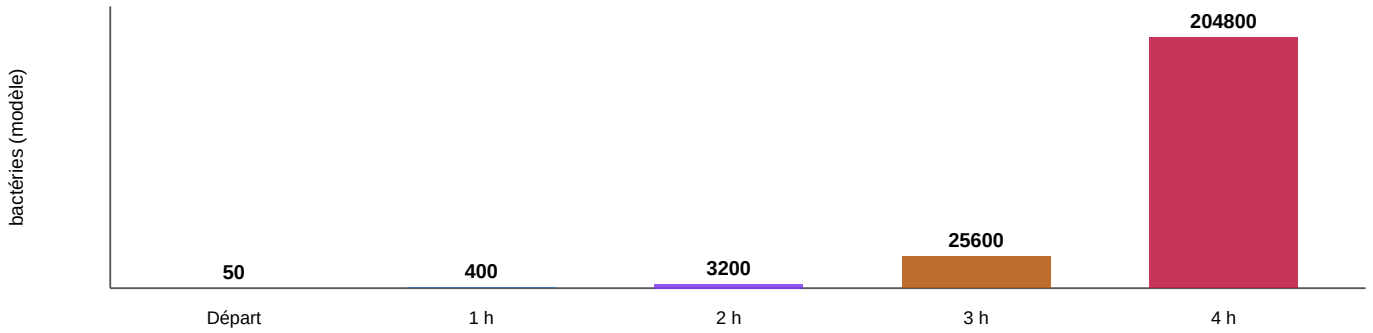
Dire : arrêté du 21/12/2009 (repris par le CNED) : viandes hachées + 2 °C, préparations à l'avance + 3 °C, très périssables + 4 °C, périssables + 8 °C, autres congelés − 12 °C. Plats témoins 5 jours à ≤ + 3 °C.

7. Refroidir vite : la règle des 2 heures (13.3.3)

Situation	Début	Sous + 10 °C	Durée	Verdict
Soupe 5 L dans la marmite	65 °C, 12 h 00	entre 14 h 00 et 14 h 20	≈ 2 h 20	non conforme
Chili en 6 boîtes, eau glacée	68 °C, 13 h 10	14 h 25 au plus tard	1 h 15	conforme
Salade de riz sur le plan	10 h 00	restes au froid à 12 h 30	2 h 30 à 22 °C	B. cereus : jeter

Dire : bacs de moins de 5 cm, bain d'eau glacée en remuant, grosses pièces découpées ; jamais la marmite laissée « pour qu'elle refroidisse ». Spores de C. perfringens et B. cereus : elles germent pendant un refroidissement lent.

8. Croissance bactérienne : le temps compte (13.3.3 ; 13.5 (L3))



Dire : 50 bactéries, génération 20 min, 4 h = 12 générations : 50 × 2^{12} = 204 800 (× 4 096). Formule L3 : N = N0 × 2 puissance (t/g) ; n = log F / log 2. Modèle simplifié : phase de latence, germe, conditions.

9. Lire un relevé de températures (13.3.3)

Relevé	Règle	Action corrective
Réfrigérateur + 6 °C	0 à + 4 °C	thermostat, porte fermée, produits contrôlés, transfert
Plat chaud + 58 °C	≥ + 63 °C	remettre > 63 °C et servir vite ; durée inconnue : jeter
Congélateur − 12 °C	≤ − 18 °C	porte, réglage ; ramollis : cuisinés aussitôt ou jetés
Glacière + 9 °C	≤ + 4 °C	jeter les sensibles si sécurité non garantie ; plus de glace
10 relevés : moyenne 3,85 °C	chaque valeur	30 % > 4 °C : la moyenne cache les écarts

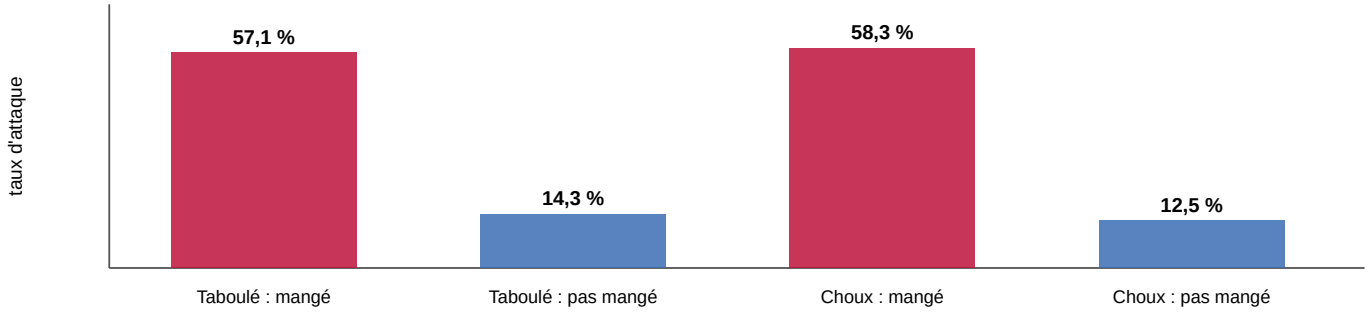
Dire : un relevé = date, heure, valeur lue (pas « froid »), nom, action corrective. Sans action notée, un relevé non conforme ne sert à rien. Un relevé juste après les courses : remesurer 30 min plus tard.

10. TIAC : les germes à connaître (13.3.3)

Agent	Aliments à risque	Délai	Prévention
Staphylocoque doré	manipulés, laissés à l'ambiante	30 min-8 h	mains, plaies ; toxine thermorésistante
Bacillus cereus	riz, pâtes cuits à l'ambiante	1-16 h	refroidir vite
Clostridium perfringens	plats en sauce refroidis lentement	8-24 h	refroidir vite, réchauffer à cœur
Salmonelles	œufs crus, volailles	6-72 h	cuisson, mains après les œufs
Norovirus	personne malade, coquillages	12-48 h	savon, éviction ≥ 48 h
Campylobacter	volailles crues	2-5 jours	planches séparées
Listeria	lait cru, charcuterie, poisson fumé	jours à semaines	DLC ; se multiplie au froid

Dire : TIAC = au moins 2 cas groupés, même origine alimentaire ; déclaration obligatoire à l'ARS. Garder restes et emballages au froid, prévenir la direction, conseiller de consulter.

11. Enquête de TIAC : taux d'attaque et risque relatif (13.3.3)



Dire : TA = malades / exposés × 100 ; RR = TA exposés / TA non exposés. Taboulé 16/28 vs 2/14 : RR 4,0 ; choux 21/36 vs 3/24 : RR 4,67. Incubation courte : toxine. Seules les analyses concluent ; la conclusion appartient à l'ARS.

12. Les quatre familles de dangers (13.3.3)

Biologique	Chimique	Physique	Allergique
• bactéries, virus • Anisakis, moisissures • → hygiène, températures	• produits d'entretien • migration, friture brûlée • → rangés à part, dosés	• verre, cheveux, bijoux • noyaux, arêtes, agrafes • → charlotte, contrôle	• 14 allergènes • contaminations croisées • → sans allergène pour tous

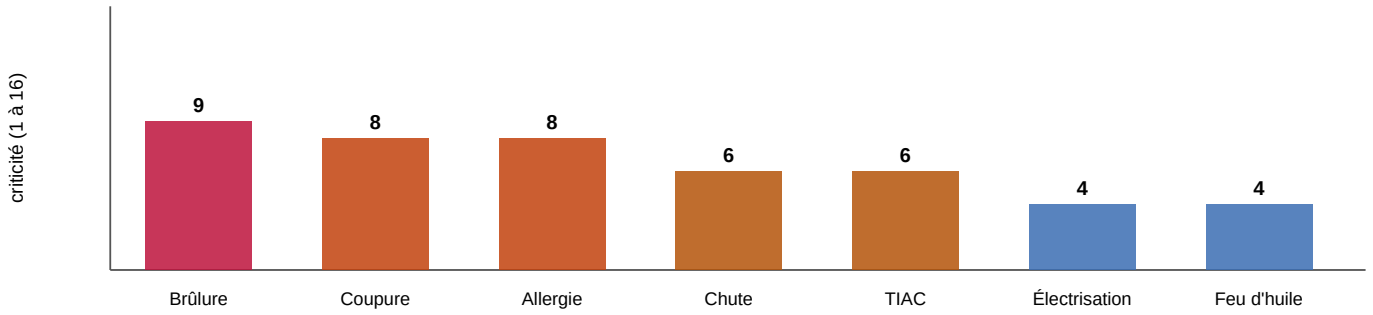
Dire : danger = agent nuisible ; risque = probabilité × gravité. Jamais de produit d'entretien dans une bouteille alimentaire. La désinfection ne détruit pas les allergènes : seul le nettoyage (détergent, frottement, rinçage).

13. Organiser l'atelier pour les allergies (13.3.3)

1	Inscription	question écrite ; copie du PAI pour un enfant
2	Recette	si possible sans l'allergène pour tout le groupe
3	Achats	lire chaque étiquette (« peut contenir ») ; garder les étiquettes
4	Mise en place	plan nettoyé ; ustensiles dédiés ; allergènes rangés à part
5	Préparation	variante sans allergène en premier, couverte, identifiée
6	Service	personne allergique servie en premier ; pas de cuillère commune
7	Urgence	trousse présente ; conduite du PAI connue ; 15

Dire : 14 allergènes (INCO 1169/2011) ; information écrite pour le non préemballé (décret 2015-447 du 17/4/2015). Exemple : crêpes sans œuf ni lait pour tout le groupe (Léo, Nour).

14. Prévenir les accidents : criticité et niveaux de mesure (13.3.3)



Dire : criticité = gravité (1-4) × probabilité (1-4). On ne néglige jamais un risque très grave même rare. Niveaux : supprimer (pas de friture) > réduire à la source > protection collective > individuelle > consignes (insuffisantes seules). DUERP (R. 4121-1).

15. Premiers secours en atelier (13.3.3)

Situation	Gestes	Appeler le 15
Petite coupure	laver, pansement, gant	si profonde, au visage, saigne beaucoup
Saignement abondant	compression directe, main protégée ; allonger	toujours
Brûlure	eau tempérée 15-25 °C, ≈ 20 min	> ½ paume, cloque, visage, mains, enfant
Fausse route grave	5 claques dans le dos, 5 compressions abdominales	dès que possible, toujours après
Allergie grave	PAI, adrénaline ; assis ou allongé	toujours, immédiatement
Feu d'huile	couper, couvrir (couverture ≥ 30 min), jamais d'eau	18 ou 112 si le feu persiste

Dire : protéger, alerter, secourir ; numéros 15, 18, 112, 114 (SMS). Pas de remèdes de grand-mère (beurre, dentifrice, glaçons, garrot). Noter l'incident dans le registre, chercher les causes sans coupable.

16. La hiérarchie de la lutte contre le gaspillage (13.3.4, figure 13.4 ; exercice 4 (figure 13.8))

1. **Prévenir** — quantités justes, conservation, DLC/DDM, restes
2. **Donner** — excédents consommables à une association
3. **Transformer** — pain perdu, soupe de fanes, compote
4. **Valoriser** — compost, méthanisation ; biodéchets triés depuis le 1/1/2024
5. **Éliminer** — en dernier recours

Dire : ordre inscrit dans le Code de l'environnement (loi 2016-138 du 11/2/2016), renforcé par EGalim (2018) et AGEC (2020 : − 50 % par rapport à 2015, d'ici 2025 en restauration collective).

17. Les lois et leur calendrier (13.3.4)

Loi	Mesure clé	Date d'effet
Loi 2016-138 (11/2/2016)	hiérarchie anti-gaspillage	2016
EGalim 2018-938 (30/10/2018)	50 % durables dont 20 % bio ; diagnostic	public, puis privé au 1/1/2024
AGEC 2020-105 (10/2/2020)	vaisselle réutilisable sur place	1/1/2023
AGEC + Grenelle 2 (12/7/2010)	tri à la source des biodéchets pour tous	1/1/2024
Climat et résilience 2021-1104	menu végétarien hebdomadaire à l'école	pérenne
EGalim / AGEC	fin du plastique de cuisson et service (école)	1/1/2025

Dire : corrections CNED : EGalim publiée au JO le 1/11/2018 ; Grenelle 2 date de 2010, pas 2012. Gaspillage : SDES 2023 (publié le 30/10/2025) : 3,8 Mt comestibles, ≈ 55 kg par habitant ; on ne le compare pas à ADEME 2016.

18. Mesurer le gaspillage par composante (13.3.4)



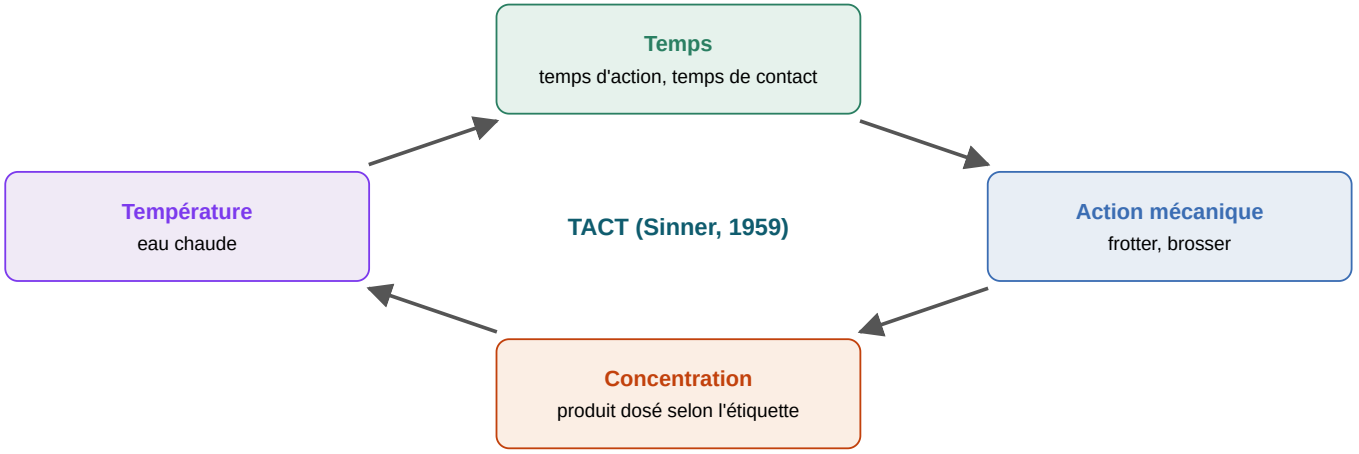
Dire : taux = restes / servi × 100, par composante, même méthode à chaque fois. Restes « non servis » (trop produit) ≠ « assiettes » (portions, goût). 13,2 → 6,1 % = − 7,1 points ; restes 52,7 → 22 g par personne.

19. Économiser l'énergie et l'eau (13.3.4 ; 13.4.4)

Comparaison	Avant	Après	Économie
Gratin + crumble au four	3,17 kWh (séparés)	1,83 kWh (ensemble)	− 42 %
1 L d'eau bouillante	0,27 kWh (casserole)	0,11 kWh (bouilloire)	8 €/an (200 fois)
Pois chiches	2,25 kWh (casserole)	0,46 kWh (autocuiseur)	− 80 %
Eau chaude sans couvercle	0,40 kWh	0,25 kWh avec	+ 60 % sans couvercle
Vaisselle	80 L (eau courante)	20 L (2 bassines)	− 75 %
Lavage des légumes	24 L (robinet)	8 L (bassine)	− 66,7 %

Dire : énergie (kWh) = puissance (kW) × durée (h) ; prix arrondi de 0,25 €/kWh pour l'exercice (tarif réel : CRE, daté). Mesures fictives. On n'économise jamais sur le lavage des mains.

20. Nettoyer puis désinfecter : le cercle de Sinner (13.4.2)



Dire : si un facteur baisse, on en augmente un autre. Désinfectant sur un plan sale essuyé aussitôt = inefficace. Plan de nettoyage : quoi, quand, avec quoi, comment, qui. Jamais Javel + acide ; vinaigre et bicarbonate ne désinfectent pas.